

Математический Анализ. Лабораторная работа №6. Отчёт

Мучкин Константин М3235

```
1 import numpy as np
2 from numpy import pi
3 import pandas as pd
4 import matplotlib.pyplot as plt
```

Первые строки кода содержат подключения библиотек:

numpy для математических вычислений

pandas для таблиц

matplotlib.pyplot для графиков

Функция для вычисления f

```
1 def f(x):
2     return np.where(x < pi, 1 - np.cos(x), 2)
```

Функция вычисления частичной суммы общего ряда Фурье:

```
1 def S(x, N):
2     res = 5/3
3     for k in range(1, N + 1):
4         c = 2*k*pi/3
5         den = pi*k*(4*k*k - 9)
6         arg = 2*k*x/3
7         res += (((9 * np.sin(c) / den) * np.cos(arg)) +
8                 (((9 * (1 - np.cos(c)) - 8*k*k) / den) * np.sin(arg)))
9     return res
```

Функция вычисления частичной суммы ряда Фурье по косинусам:

```
1 def E(x, N):
2     res = 5/3
3     for k in range(1, N+1):
4         if k == 3:
5             a = -1/3
6         else:
7             a = (18 * np.sin(k*pi/3)) / (pi*k*(k*k - 9))
8         res += a * np.cos(k*x/3)
9     return res
```

Функция вычисления частичной суммы ряда Фурье по синусам:

```
1 def O(x, N):
2     res = 0.0
3     for k in range(1, N+1):
4         if k == 3:
5             b = 4/(3*np.pi)
6         else:
7             b = (((-(4*k*k - 36) * ((-1)**k)) - (18*np.cos(k*pi/3)) - 18) /
8                 (pi*k*(k*k - 9)))
9         res += b * np.sin(k*x/3)
10    return res
```

Следующая функция принимает:

f_sum - функция вычисления частичной суммы.

$title$ - название графика

$is_positive$ - правда ли, что частичная сумма принимает только положительные значения (нужно для нормального отображения)

Выводит 6 графиков, на каждом из которых изображает $f(x)$ и частичную сумму ряда Фурье. Для каждого графика рассматриваются значения $N = 1, 3, 5, 10, 30, 100$ - верхний предел суммирования.

```
1 def graphs(f_sum, title, is_positive=True):
2
3     n_vals = [1, 3, 5, 10, 30, 100]
4     x1 = np.linspace(0, 3*pi, 1000)
5     x2 = np.linspace(-7*pi, 7*pi, 4000)
6     fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(15, 6))
7     axes = axes.flatten()
8     fig.suptitle(title)
9
10    for i in range(6):
11        y = [f_sum(xi, n_vals[i]) for xi in x2]
12        axes[i].set_title(rf'$N = {n_vals[i]}$')
13        axes[i].plot(x1, f(x1), 'k')
14        axes[i].plot(x2, y, 'b')
15        if is_positive:
16            axes[i].set_ylim(-1, 3)
17        else:
18            axes[i].set_ylim(-3, 3)
19        axes[i].grid(True, alpha=0.3)
20
21    plt.tight_layout()
22    plt.show()
```

Основной вызов функций:

```
1 graphs(S, "General Foutier sum")
2 graphs(E, "Cosine Foutier sum")
3 graphs(0, "Sine Foutier sum", is_positive=False)
```

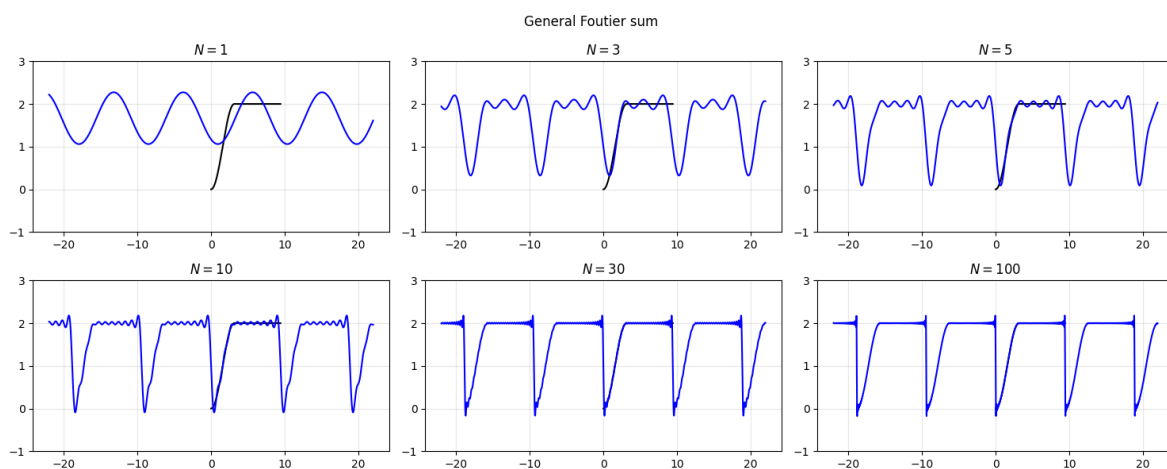


Рис. 1: Графики для общего ряда Фурье

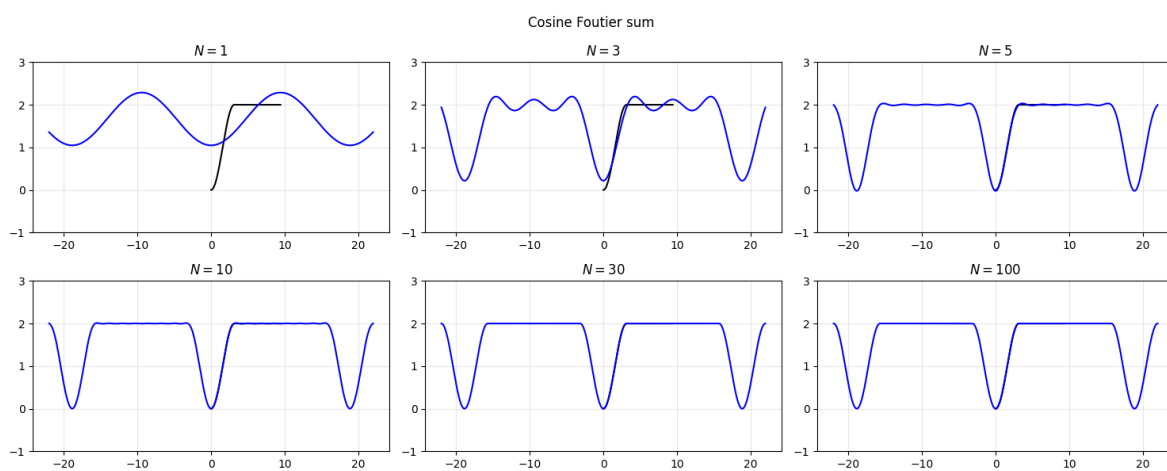


Рис. 2: Графики для ряда Фурье по косинусам

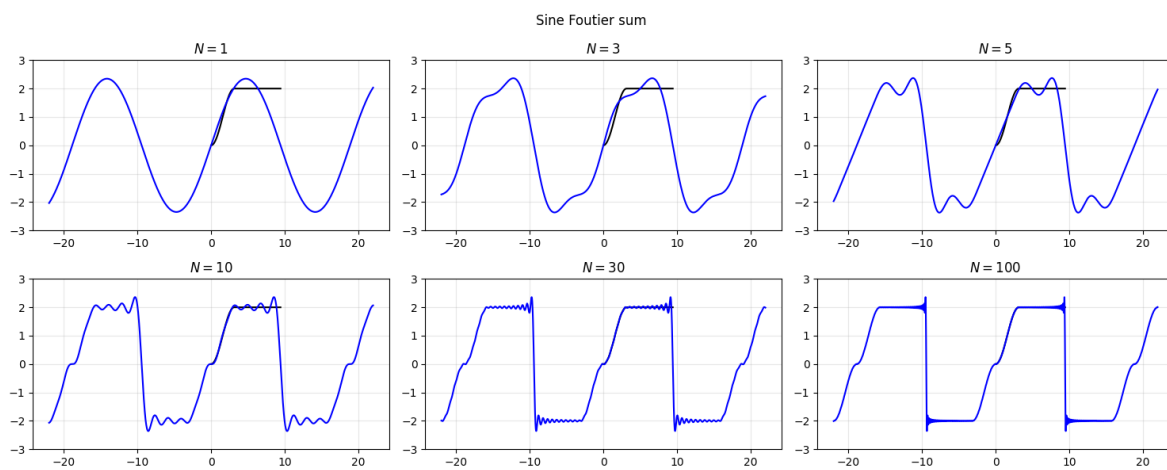


Рис. 3: Графики для ряда Фурье по синусам

1 Связь исходной функции с суммами ряда

В аналитической части работы, через теорему Дирихле, были выведены следующие формулы, связывающие суммы ряда с исходной функцией:

Общий:

$$S(x) = \begin{cases} 1, & x = 3\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ \tilde{f}(x), & \text{иначе} \end{cases}$$

На отрезке $[0; 3\pi]$ $\tilde{f}(x) = f(x)$, кроме точки 0. Значит на $(0; 3\pi)$ $S(x) = f(x)$. Различия лишь в точках 0 и 3π :

$$f(0) = 0; \quad S(0) = 1$$

$$f(3\pi) = 2; \quad S(3\pi) = 1$$

По косинусам:

$$E(x) = \tilde{f}_e(x)$$

На отрезке $[0; 3\pi]$ $\tilde{f}_e(x) = f(x)$, значит сумма ряда по косинусам полностью совпадает с f на $[0; 3\pi]$

По синусам:

$$O(x) = \begin{cases} 0, & x = 3\pi(2k + 1), k \in \mathbb{Z} \\ \tilde{f}_o(x), & \text{иначе} \end{cases}$$

На отрезке $[0; 3\pi]$ $\tilde{f}_o(x) = f(x)$ кроме точки 3π . Сумма ряда по синусам совпадает с f во всех точках кроме этой:

$$f(3\pi) = 2; \quad O(3\pi) = 0$$

По графикам выше можно убедиться в корректности всех этих рассуждений.